

RESUMO DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE

semestre 2013-01



Designed by Deiwys (HAHAHAH)

Aula 3 13/03/13

Slide - Automação e Integração da Manufatura

Sem mercado não existe empresa

MOTIVAÇÃO

“Nada de verdadeiramente precioso nasce do simples senso de dever” - Einstein

Avaliação de mercado, produção/consumo -- população

“54% das exportações brasileiras são produtos manufaturados”. (2004)

Exportações brasileiras:

Alta tecnologia - 15% e Media tecnologia - 18%, enquanto no mundo este valor é 60%.

Baixa tecnologia - 8%

(demais) Manufaturados - 13%

Comodities - 39%

Outros (semi manufaturados) - 7%

“O brasil exporta de menos valores agregados, alta e média tecnologia”

As Classes CDE consomem mais que a classe A e a classe B isoladamente (42% do consumo nacional). (Dados de 2003)

“Há um pote de ouro à espera das empresas que contruírem modelos de negócios voltados para a base da pirâmide de renda” C. K. Prahalad (indiano radificado nos Estados Unidos, uma referência quando o assunto é estratégias para mercados emergentes. Professor de administração na Universidade de Michigan).

Aula 4 14/03/13

Exigências do mercado:

- Rapidez
- Variedade de Produtos
- Aumento da Complexidade (como produtos personalizados)
 - Filosofia 2 em 1 (rádio + relógio despertador)
 - Filosofia vários em 1 (Impressora Multifuncional, Celulares)
- Qualidade
- Eficiência
 - Aumento do controle sobre os custos de projeto e da manufatura/produção;
 - Aumento da reputação/imagem da companhia e de seus produtos;
 - Aumento do controle financeiro e organizacional de todo o processo de desenvolvimento;
 - Promoção do “espírito de equipe”
 - Melhora na **Comunicação**;

Slide: “Alguns autores descrevem a Manufatura como o Ciclo de vida do Produto, desde a fase de conceitualização, via prototipação, produção, marketing e manutenção, até a fase de desmontagem, sucateamento e descarte”

Modelo Cascata enfatiza a engenharia de processos e de produção.

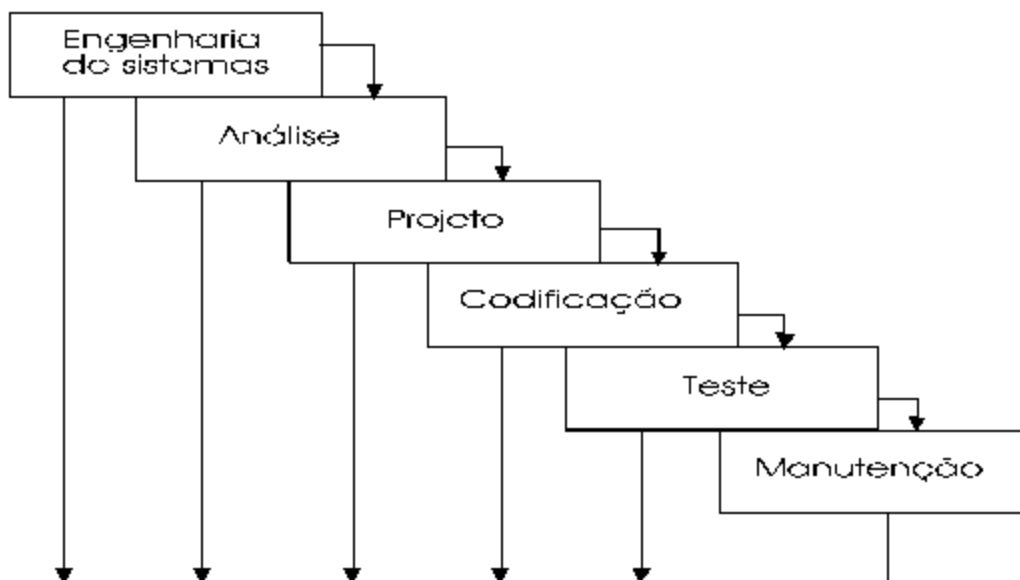


Figura 1 – O ciclo de vida clássico

Modelo Ciclo de Vida do Produto (CVP): é visto pela ótica do **produto**

Passa desde:

Conceitualização -> Prototipação -> Produção -> Marketing -> Manutenção até
Desmontagem -> sucateamento -> reciclagem

Cascata VS Ciclo de Vida do Produto: Enquanto o modelo cascata enfatiza eng. de **processos** e de **produção** o modelo CVP enfatiza a eng. do **produto**.

Porém ambas possuem qualidade uma etapa terminal e estão correta no ponto de vista dos anos 80

- **by luis:** Modelo Cascata e Modelo CVP (Ciclo de Vida do Produto).
 - Modelo Cascata enfatiza a engenharia de processo e engenharia de Produção.
 - Modelo CVP enfatiza a engenharia do produto (É vista pela ótica do produto). Passa desde a conceitualização, prototipação, produção, marketing, manutenção, desmontagem, sucateamento e reciclagem.
 - A diferença que se pode apontar dos modelos é este. Cascata: engenharia de processos e produção. CVP: engenharia do produto. Porém, ambas possuem a qualidade como etapa final e estão corretas vista aos anos 80.

Modelo Tradicional de Design:

Marketing <-> engenharia e design <-> manufatura <-> teste <-> produção

Segue esse modelo linear tanto para fazer quando para erros, tendo que voltar tbm de forma linear.

...Ciclo-de-vida Curto...

Ciclo de vida passa a ser mais rápido que o tempo de produção.

Exemplo de ciclo de vida longo: Fusca, Kombi...

A solução para todas as exigências do mercado na área de manufatura é a adoção do Computador Integrando com a Manufatura.

C - Computer

I - Integrated

M - Manufacture

-----Fim do slide-----
-----CIM-----

Manufatura Integrada por Computador (Computer Integrated Manufacturing)

CIM = CAD + CAM

CAD = Computer Aided Desing - **Projeto Assistido por Computador**

CAM = Computer Aided Manufacturing - Fabricação Assistida por Computador

Posteriormente, inclui-se o PCP (Planejamento e Controle de Produção) como parte da CIM:

$CIM = CAD + CAM + PCP$

Alguns autores referenciam CIM de forma mais operacional como sendo:

$CIM = CAD + CAM + PCP + FMS$

Nas industria de informática, especificamente na *General Eletric* no inicio dos anos 80, o conceito mais abrangente de CIM foi então elucidado como:

$CIM = CAD + CAM + PCP + CAE + CAPP + \dots$

No final dos anos 80, vislumbra-se um CIM bastante holístico e poderoso que levou a conceber a “fábrica escura” onde o Computador estava em todas as fases

No inicio dos anos 90 houve uma divisão:

- CIM = Interfaceamento CAx
- CIM = Integração CAx

Final dos 90, CIM incorporou conceitos de Engenharia Simultânea e Re-engenharia;

Definição:

CIM objetiva dispor rapidamente a correta informação (difere de dados), no lugar certo, na hora certa e no formato certo, por toda empresa.

CIM: Benefícios Tangíveis

- Redução do custo de projetos entre 15 a 30%.
- Redução do tempo de manipulação da peça entre 30 a 60%.
- Drástica redução do tempo de (re)entrada de dados e comunicação entre sistemas.
 - Antes da ordem de 70 a 90% nos processamento administrativo de pedidos e nos processos de produção.
- Aumento de produtividade entre 40 a 70%.
- Redução do refugo entre 20 a 50%.
- Diminuição do estoque.
 - Como consequência de uma melhor comunicação com os clientes.
- Redução do chão de fábrica necessário.
 - devido a diminuição dos estoques de matéria-primas, produtos em processo e produtos acabados.

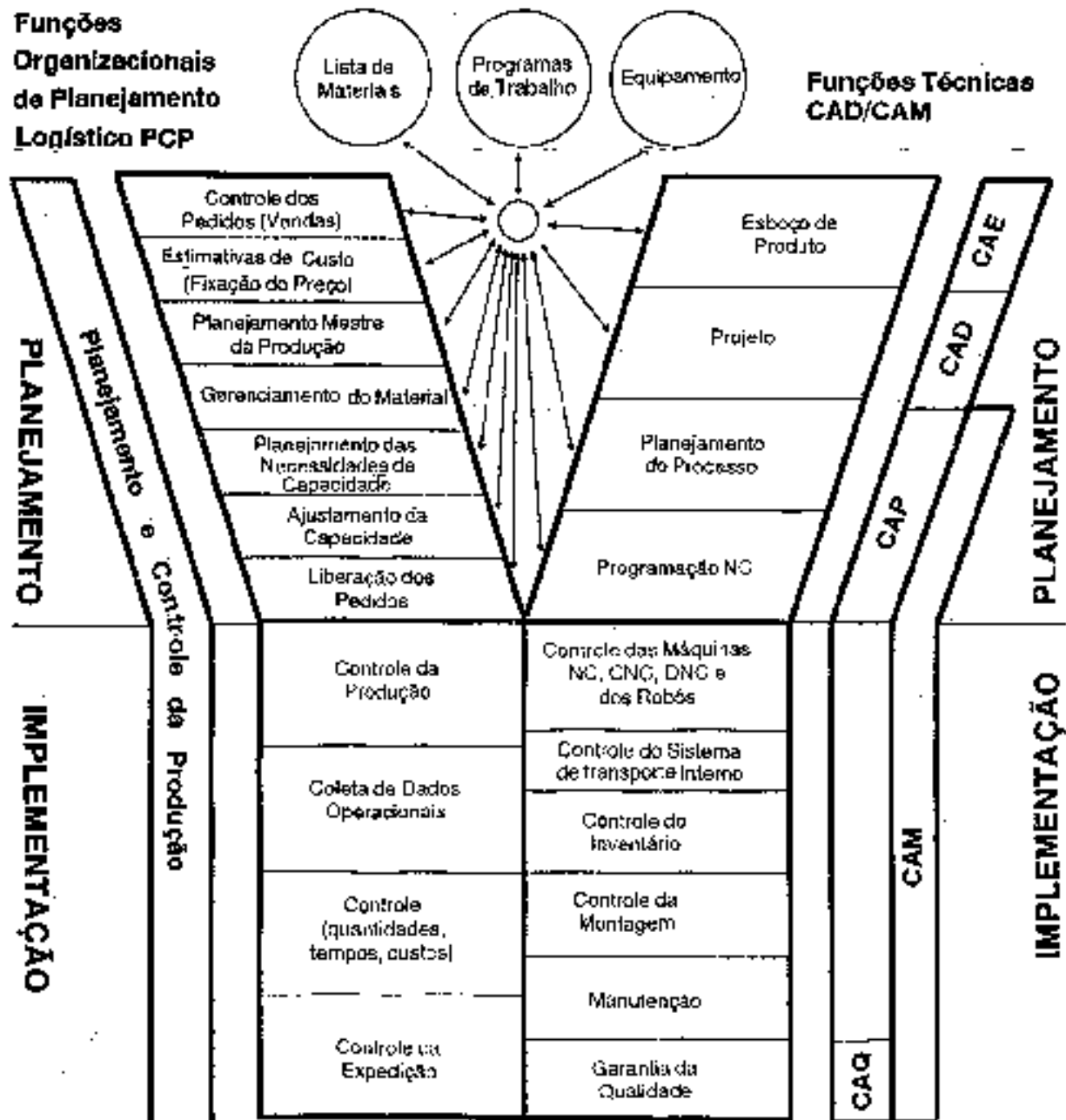
CIM: Benefícios intangíveis

- Melhora da qualidade do produto e do projeto do produto.
- Imagem para o cliente melhora.
- Maior capacidade de adaptação e ajuste ao mercado.

Aula 5 21/03/13

Modelo CIM: O Y do Scheer: Planejamento / Implementação.

- Relaciona-se todas as atividades da manufatura com (sub) sistemas computacionais;
- Define claramente os aspectos de “planejamento e implementação” e “organizacionais e técnicos”;
- Enfatiza a integração e holística do CIM.

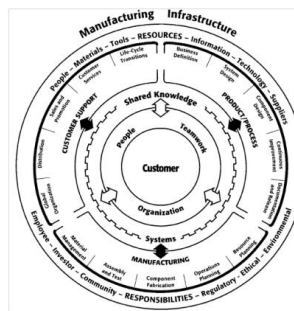


Modelo CIM : AWF (Ausschuss für wirtschaftliche Fertigung).

- Divide em sub-processos:
 - CAD/CAM:
 - CAD;
 - CAPP;
 - CAM;
 - CAQ;
 - PCP;
- Sendo os processos PCP e CAD/CAM em paralelo, dividindo suas tarefas.

Modelo CIM: A Roda.

- Mais atual;
- Enfatiza infra-estrutura informacional única;
- Integração escalonada das funções;
- Divisão estratégicas integrando funções táticas.



Comparação Modelo Y com o Roda:

- By Gabriel: Modelo Y concentra na separação tecnologia com a organizacional, ele é centrado em subsistemas e enfatiza a Holística do CIM. O modelo Roda já enfatiza a infra-estrutura informacional única, escalonando e dividindo suas funções.
- By Luis: 2. Modelo CIM Y e Modelo Roda.
 - Modelo CIM Y de Scheer possuem as etapas iniciais (Planejamento) divididas em Organização (PCP, Planejamento e Controle da Produção) e Funções Técnicas (CAD/CAM/CAE), (Como sendo os braços da letra Y), depois no corpo no Y, as a organizacao e as funcoes tecnicas se juntam para a etapa e implementação do projeto.
 - Basicamente o Modelo CIM do Y, relaciona todas as atividades na manufatura com sub sistemas computacionais.
 - Também, define claramente os aspectos "planejamento e implementação" e "organizacionais e técnicos". E, enfatiza a integração do CIM.
 - Modelo CIM Roda é mais atual, enfatizando na infra-estrutura, divide, integra e escala as funções estrategicamente.

CIM outros sistemas:

- CAQ: esta atividade combina todo o trabalho de controle de qualidade em execução de um sistema de manufatura.
- PCP: Esta função é a atividade organizacional de um CIM. Está preocupada com o gerenciamento/cálculo das necessidades materiais e da manufatura o grosso dos planos do planejamento da manufatura, a temporização de tarefas, encomendas e controle da manufatura.

Interessante

CIM (Computer Integrated Manufacturing): Sistemas Clássicos. CIM objetiva dispor rapidamente a correta informação (difere de dados), no lugar certo, na hora certa e no formato certo, por toda empresa.

CAD (Computer Aided Design): Compreende o projeto via computador. Mais focado nos modelos gráficos

CAE (Computer Aided Engineering): Análise de engenharia auxiliado pelo computador envolvendo simulações e testes virtuais do produto. Ele vai além dos modelos gráficos, auxiliando com modelos físicos e matemáticos complexos de interesse do engenheiro.

CAPP (Computer-aided process planning) - preocupada na geração computadorizada de planos tecnológicos para fazer o produto. O Planejamento de Processo descreve os processos de manufatura e as sequências envolvidas para fazer a peça.

CAM (Computer Aided Manufacture): Esta atividade define as funções do computador para auxiliar nas atividades no chão-de-fábrica através do controle direto das máquinas de manufatura e o gerenciamento de material, ferramentas de corte, fixações, robôs e da manutenção.

CAQ (Computer Aided Quality): Esta atividade combina todo o trabalho de controle de qualidade em execução de um sistema de manufatura.

PCP (Production Planning and Control): Esta função é a atividade organizacional de um **CIM**.

x-----x

planejamento: estratégico X tático.

CIM: Várias visões da Manufatura:

Produto: CAD e CAE, processamento do projeto e do produto.

Processos: CAPP e CAM, processos de CAM, define os processos.

Produção: CAQ e PCP, funções organizacionais e produção, inspeção e CEP.

-----FIM DO SLIDE - CIM -----

-----SLIDE ---- ENGENHARIA DE PRODUTO-----

Principais Aspectos (Conceito, Pacote, Processo)

Conceito:

“Ideia é diferente do conceito”, o conceito de um produto é a versão elaborada de uma ideia.

Pacote:

São os produtos e serviços associados ao produto principal;

Exemplo:

- Máquina de lavar popular:

* Descartável: sem serviço e garantia pós venda, “compra econômica”

* Assistência Onsite/Substituição

- Restaurante Relax: Fornece a comida, você a cozinha (racleteiras e/ou fondue);

- Avião de passageiros: manuais de manutenção, de operação, de voo, simuladores de voo;

- **Processo:** Especificação das operações que geram os bens e serviços que compõem o “Pacote”;

* Produtos e Processos estão inter-relacionados;

* A definição do produto influencia diretamente no processo a ser utilizado para obter o produto ou serviço;

* Os aspectos do “processo” terão influência, é ter influência;

Exemplos de processo:

* Máquina de lavar popular (produto)

- manufatura e montagem de componentes;

- venda da máquina no varejo;

- apoio à manutenção pós-venda.

- “como reciclar o produto”

* Restaurante Relax(serviço)

- produção das refeições;

- controle e serviço de bebidas;

- Atividades

Objetivos:

- Determinação do conceito, processo e pacote: Características, funções, materiais.
- Definição de Parâmetros: Estresse, Aerodinâmicos, “Qualidade”, etc. **(CAE)**,
(Qualidade - CAQ)
- Geração de Especificações: desenhos; bill-of-materials (BOM), etc. **(CAE)**

Etapas

Geração do conceito -> Triagem -> Projeto preliminar -> avaliação -> prototipagem/detalhamento (Em 3: O conceito, o pacote, o processo)

Aula 6 26/03/13

.. continuação dos slides...

Fontes de Idéias:

- **Melhoradoras** (Mercadológicas, análise de tendências, aprimoradoras)
 - Concorrentes: fazer produtos semelhantes (e melhores); fazer produtos diferentes
 - Funcionários: identificação de melhorias no processo, melhorias no produto, PDSM (programa docol de sugestões de melhorias).
 - Fatores Legais (trabalhista, mercadológicas): condições de trabalho
 - Fatores políticos e econômicos

ou

- **Inovadoras** (criativa, inventivas)
 - P & D (ou R & D)
 - Engenharia reversa
 - O que tem de bom copia/aprimora
 - O que tem de ruim, avisa o setor de vendas
 - Invenção
 - Dyson, garrafa PET, carrinho de carregar
 - Algumas técnicas interessantes
 - Brainstorm, Cartas morfológicas, pensamento lateral, diagramas F.A.S.T.

“Ouvir o Cliente como formas de entender o mercado”

“O cliente não sabe o que quer”

- Necessidade induzida (Coca Cola, All Star, Micro ondas).

“As empresas que venceram no mercado não perguntaram ao cliente o que ele queria, mas aqueles que surpreenderam seus clientes com produtos e serviços fundamentalmente novos.”

Triagem do conceito (o objetivo é):

- Analisar os conceitos quanto a sua **viabilidade, aceitabilidade, vulnerabilidade ou risco.**

- **Crivo de Marketing:**
 - Verifica a “aceitabilidade” do produto.
- **Crivo financeiro:**
 - Identifica os “riscos” financeiros do novo produto.
- **Crivo da “Função de produção”:**
 - Verificar a “viabilidade”
 - Fornecer informações timar o custo provável do produto
- Identificar onde concentrar esforços.
- Acrescentar informações para o “projeto preliminar”.

Dica de sala: “A primeira coisa que se deve pensar no ponto de vista do capital investido é se possui o capital antes de começar.”

Projeto Preliminar:

- Lista de Peças, estrutura do produto, processos para montar.

Aula 7 02/04/13

-----FIM DO SLIDE - ENGENHARIA DO PRODUTO -----
 -----SLIDE ---- AVALIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO (CONT.)-----

O projeto preliminar pode ser melhorado antes de o produto ser testado no mercado?

Resposta: SIM!, com técnicas específicas, como:

- Desdobramento da Função de Qualidade (QFD);
 - Engenharia de Valor;
 - Métodos de Taguchi ;
 - e outros.
-
- QFD (Desdobramento da Função Qualidade):
 - Tem como objetivo principal permitir que a equipe de desenvolvimento do produto incorpore as reais necessidades do cliente em seus projetos de melhoria.
 - Engenharia de Valor:
 - Tenta reduzir e prevenir custos desnecessários
 - Tenta eliminar custos que não contribuam para o valor/desempenho do produto
 - Análise custo/função
 - Métodos de Taguchi:
 - Tentar testar a robustez de um projeto, verificando se o produto mantém seu desempenho nas condições extremas.
 - Prever mal-uso dos produtos
 - Liquidificador + Batida + Colher
 - Carreta Baú + Carga na Ponta
 - Mesa + Trocar Lâmpadas

- É preciso um “brainstorming” para identificar todas as situações possíveis e como o produto reage a elas;
- O numero de fatores que variam para poderem ser experimentados é muito grande;
- É um procedimento estatístico de amostragem para ser capaz de determinar a melhor combinação de fatores de projeto;
- Prototipagem: transforma o projeto para testar, diminuindo o risco de produção em escala.
 - transformar o projeto melhorado em um objeto que possa ser testado;
 - Diminui o risco de começar a produção em escala;
 - Exemplos: modelos em cartão/papelão, em argila, testes e simulações no computador, produção piloto real, prototipagem rápida (RP);
 - O objetivo da prototipagem varia em transformar o projeto melhorado em um objeto que possa ser testado, até diminuir o risco de começar a produção em escala.
- Detalhamento:
 - Acrescentar informações (cotas, tolerancias, calculos de engenharia, cortes, rachaduras, acabamentos) para facilitar a interpretação do projeto pelas etapas posteriores do processo que podem nao estar integradas/automatizadas o suficiente
 - Converter informacoes em formatos adequados a outras áreas (tipo de arquivo, analise financeira, etc).
- Projeto de Produto: Os sistemas
 - Sistemas computacionais envolvidos
 - CAID - Projeto Conceitual
 - CAD - Projeto preliminar e detalhamento
 - CAE - Analises e otimizacoes
 - CAPP - Projeto de Processos

-----FIM DO SLIDE - AVALIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO -----
 -----SLIDE ---- Processos de alguma coisa-----

Estudo de Caso : Massey Ferguson

- Projetam e produzem (crivo de marketing)
 - Tratores (30.000 /ano) - tipo foda, vende pacaralho mas é produto simples
 - Líderes do mercado, followers em tecnologia
 - produto de baixa especificação
 - Coleitadeiras (300.000/ano) - tipo foda, vende pacaraio mas o produto é mais caro
 - sao lideres em tecnologia
 - produto de alta especificação
 - exportação para países -> USA, França, Dinamarca, UK, Alemanha
 - Projeto de uma cabina, 24 meses, no Brasil, projeto médio/grande
- Pacote
 - manual teve até 12 releases
 - Usam Moch-Ups Vivos (prototipos feitos em madeira)
 - Clinicas (interna, revendedores, distribuidores, clientes) -> elas consultam os clientes

- Fazem o Try-Out na Fábrica (Função produção)
 - Projeto de Produção Piloto é diferente do trabalho artesanal da prototipagem
 - 6 tratores
- Produção piloto
 - 30 a 50 tratores
 - 6 meses depois fazem avaliação com clientes para identificar problemas de manutenção e serviço.
- Full Production

Aula 8 04/04/13

-----SLIDE ---- Tecnologia CAD-----

- O envolvimento da Direção no processo de busca da melhor ferramenta CAD para atender as necessidades específicas da empresa é um bom indicador
- “Diretores esclarecidos levam à excelência no uso do CAD”.
- Um bom sinal é um programa de treinamento que vai além dos conceitos básicos. Isto ajuda e estimula a alcançar todo o potencial da ferramenta, com brevidade.
- “Treinamentos iniciais básicos comente ajudam a frustrar os usuários”
- “É muito importante que os tomadores de decisões saibam com clareza o que é, o potencial e as limitações da tecnologia CAD” GEoff Hall

O que é CAD?

- Computer Automatic Drafting
- Computer Aided Drafting
- Computer Automatic Drafting and Design
- Projeto auxiliado por Computador (PAC)
- Computer-Aided Design
 - Proporcionam a capacidade de criar e modificar desenhos de produtos usando entidades como pontos, linhas, circuitos, e estas podem ser transferidas de lugar, giradas, aumentadas ou apagadas, vista com “zoom” (Slack97)
 - Sistema computacional para auxílio a criação, modificação, análise e/ou otimização de um projeto (Groover84)

CAD -> DRAFTING -> DESENHO/PROJETO 2D

CAD -> DESIGN -> CONCEPÇÃO/CRIAÇÃO

Drafting - Desenho

- Principais ênfases:

- Auxílio ao desenho bidimensionais (2D), vistas
- Diversidade de opções para hachuras, cotas, tolerâncias
- Há preocupação com o projeto do produto e seu detalhamento
- Prancheta eletrônica

Design- Projeto

- Principais ênfases:
 - Facilitar a criação e definição de geometrias complexas
 - Permitir o modelamento 3D
 - Há preocupação com o uso subsequente da informação geométrica (fabricação)
- Aplicações do CAD
 - O CAD não é usado somente na fase de criação, teste e prototipagem. É usado amplamente em todas as etapas do ciclo-de-vida do produto. (Slack96)
- CAD é capaz de gerar: (Filho97-36)
 - Circuitos eletrônicos.
 - Diagramas Organizacionais.
 - Mapas (Cartografia, Topografia)
 - Desenhos (Drafting, Draughting) Arquitetônicos (p.ex.) e Gráficos, em Geral Cotagens
 - Detalhamentos Geométricos e Publicações Técnicas
- O Papel do CAD no Design
 - CAD é uma tecnologia na qual o Homem e Máquina se completam.
 - O computador não deve ser usado quando o projetista é mais eficiente vice-versa.

O computador tem 3 funções:

- Servir como extensão de memória do projetista, em quantidade e precisão.
- Melhorar o poder analítico e logico do projetista suprimindo-o de informações (cálculos/buscas) com sua alta velocidade.
- Liberar o projetista de tarefas enfadonhas e repetitivas, facilitando a manutenção e recuperação de erros.

O projetista tem 3 funções principais

- Controle do processo de projeto
- A aplicação da concepção da idéia com criatividade, perspicácia e experiência.
- A organização das informações do projeto (justificativas, relacionamentos, agrupamentos, etc).

Classificação dos CADs

Dimensões:

- 2D: Bidimensional
 - Produz plantas e elevações do projeto.
- 2,5D: 2D com informações sobre a terceira dimensão
 - Produz/Modela peças de extrusão e revolução
- 3D: tridimensional

- Produz modelos exatos de peças complexas
 - modelo em arames (wireframes)
 - modelos sólidos (B-rep, C-rep, etc..)
 - modelagem de superfícies (Bezier, B-spline, NURBS)

CAD 2D: Vantagens

- O software é bem mais baratos
- São sistemas mais rápidos
 - exigem computadores baratos
- São fáceis e intuitivos
 - Usam a metáfora da *prancheta eletrônica*
- Aplicações específicas produzem sistemas altamente efetivos
 - Circuitos, PCB, Civil, Topografia, Cartografia

CAD 2D: Desvantagens

- Todo desenho 2D requer trabalho de interpretação:
 - Para peças complexas fica difícil e, se usando superfícies, impossível.
 - Difícil de avaliar choques e interferências.
- Não permite a análise da integridade e consistência dos modelos (modelos Pseudo-3D).
- Não permite visualização mais apelativa.
- Não permite cálculos de volume, CG, Momento de Inércia, Áreas totais, Superfícies totais (se curvas livres).
- Limita/atrapalha a criatividade.
- As informações em uma vista são de difícil manutenção ou *associação* automática em outra vista.
 - Uma mudança de um desenho 2D em uma vista precisa ser atualizada manualmente num outro desenho 2D em outra vista do mesmo modelo.
- O modelo não é útil para a maioria dos outros sistemas computacionais ou outras simulações
- O modelo não se presta para o desenvolvimento colaborativo pois a "*leitura técnica*" é linguagem de conhecimento de poucos (engenheiros).

2D or not 2D?

- Poucos usam 3D, sendo a maioria na área mecânica.
- Existem também o uso da combinação dos dois.
 - 51% usam 2D.
 - 7% somente 3D.
 - 39% com 2D e 3D.

Aula 9 09/04/13

Tecnologia CAD (computer aided design) 3D (modelagem 2,5, modelagem sólida e superfícies e classificações)

- CAD 2,5
 - Extensão do 2D, fazendo acomodações para conter informações 3D
 - Modelos Wireframe e Aramados
- Wireframe causa ambiguidade, serve para algumas informações objetivas
- Modelagem Geométrica
 - objetivos:
 - Eliminar problemas de ambiguidade
 - incorporar conceitos matemáticos íntegros
 - estabelecer uma metodologia de modelagem
 - principais abordagens:
 - sólidos
 - CSG: Constructive Solid Geometry, baseada em operações booleanas
 - BRP: Boundary Representation, estruturas que representam faces compostas de arestas que são a ligação de seus vértices.
 - superfícies
 - Formas Desuniformes e Sinuosas
 - NURBS

Para que serve o modelo? Representar alguma coisa da realidade.

Aula 10 11/04/13

Continuando slide anterior

- Classificação dos CADs (Computer Aided Design)
 - Sistemas de pequeno porte (fins modestos)
 - sistema CAD 2d
 - **baixo custo**, tanto de software quanto de hardware.
 - aplicação **genérica** (mecânica, elétrica, civil ...)
 - **Pouca “comunicabilidade”** com outros sistemas.
 - Sistema de médio porte (intermediários)
 - Sistemas de **custo médio** com boas soluções para duas ou mais tarefas específicas.
 - modelagem 3D e podem gerar as vistas **automaticamente**.
 - pode importar e exportar arquivos em outros **formatos**.
 - Normalmente tem **solução especializada** de grande complexidade para uma área (tubulações, etc..) **ou** com pouca complexidade para **várias áreas**.
 - Sistema de grande porte (High-End Systems, Fins Arrojados)
 - Solução **cara**, tanto em software quanto em hardware.
 - Solução **corporativa**, aplicável a todo “CicloVidaProduto”.
 - Normalmente **modular** tendo boas soluções para diversos problemas com rapidez e eficiência’.
 - Boas soluções **integradas** para sólidos e superfícies.
 - Utilizados por empresas que produzem **produtos complexos** e/ou com grande numero de peças (FORD, GM, VW, FIAT,...).

- Vantagens de CAD
 - Armazenamento de Projeto
 - É rápida e facilita o processo de busca
 - Melhora na Comunicação
 - Em todo projeto, varias pessoas são envolvidas, facilitando as copias, organização do projeto e dos envolvidos.
 - Redução do Trabalho de Desenho
 - Facilita a edição, manutenção e revisão
 - Rápida para o trabalho de desenho
 - Bibliotecas padrão para desenhos
 - Produtividade
 - Aumenta com o uso
 - Criação de Famílias (Parametrizadas) de peças/produtos
 - pode, inclusive, incluir informações sobre estoque e/ou outras
 - David’s Delay (Economista de Oxford), curva de tempo por produtividade

- Qualidade do projeto
 - Desenhos mais inteligentes.
 - Você pode errar usando o CAD
 - A qualidade advém também do aumento do número de alternativas durante o projeto

Aula 11 18/04/13

Continuando slide anterior

- Vantagens do CAD (continuação):
 - Qualidade advém também do aumento do número de alternativas durante o projeto
 - Na prática, entretanto, o tempo extra ganho não é dedicado ao aprimorando de cada projeto através...
 - Muitas vezes a qualidade se mostra limitada e por demais genérica (não mensurável). Isto ocorre inclusive devido a uma carga de trabalho imposta ao usuário de CAD e um notório desconhecimento das formas de utilização e possibilidades oferecidas pelo sistema.
 - Exige-se mais quantidade de projetos do que qualidade
 - Menor tempo para o projeto todo
 - Projeto normal leva entre 4-6 meses
 - Projeto em CAD leva entre 2-3 meses
- Desvantagens do CAD
 - Tempo Perdido (down-time)
 - Devido a falhas nos equipamentos, principalmente em empresas com poucas estações e mais ainda naquelas que tem poucos “periféricos”
 - Falta de conhecimento do software traz consequências prejudiciais.
 - Requer habilidade manual e conhecimento.
 - Ergonomia:
 - Desvantagem diretamente relacionada á saúde e às condições de trabalho do usuário.
 - Fadiga ótica, estresse, posturas:
 - Expectativa de produção é maior levando a um maior desgaste
 - Aumento do trabalho cognitivo:
 - Carga mental -> fadiga mental
 - Mudanças de procedimentos e versões exigem usuários em constante aprendizado.
 - Alta resistência à implantação inicial
 - Profissionais experientes “disputam” com os sistemas CAD (conhecimento)
 - Profissionais experientes se frustram perante os “desenhistas mais novos” que

- aprendem mais rápido e facilmente (aculturação)
 - Mudança de ambiente e métodos
- Treinamento na Multibras (aculturação + conhecimento)
 - Básico 40 horas + 3 meses de uso
 - Desenho 24 horas + 6 meses de uso
 - Avançado 40 horas + 6 meses de uso
 - Módulo específico 24 horas
 - (total +/- 18 meses)
- Carência de profissionais qualificados
 - As habilidades requeridas para o trabalho em CAD são bem diferentes das relacionadas ao desenho manual (os conhecimentos de projeto e visão espacial passam a ser *desejados e não requeridos*).
- Investimento inicial alto
 - Tanto para equipamentos quanto para treinamento
 - Também tem os custos associados à reestruturação da empresa, que nem sempre é fácil de calcular e até esquecidos
- Rápido desenvolvimento da tecnologia CAD:
 - Apesar das dificuldades de desenvolvimento da tecnologia internamente
 - “Quando o número de WS são contados em centenas ou milhares, novos releases significam altos investimentos”
 - “1985 a GM tinha 26 sistemas/versões; em 1994 tinha reduzido para 3 e para UM em 1996”
- Dificuldade para a perfeita avaliação dos benefícios do CAD.

-----FIM DO SLIDE - Tecnologia CAD -----

-----SLIDE ---- Estudo do caso DOCOL: PPP + CAD + Inovação-----

CONTEXTO

- Produtos: economizadores de água:
 - Torneiras, Misturadores, Chuveiros
 - Embutidos e aparentes
 - Misturadores de lavatório de R\$ 50 a R\$ 600 e duram 20 anos.
- Problema
 - Mercados diferenciados
 - Culturas diferentes no uso da água (baixa pressão, circuito fechado de água quente)
 - Normas rígidas
- Mercado:
 - 2º no Brasil com 20% (DECA = 40%).

SOLUÇÃO CAD

- Tecnologias
 - 12 licenças de SolidEdge 2D/3D, R14/15
 - 2 licenças do USH - Modelos complexos
 - Euclid +AutoCAD - *legacy data*
- Desenvolvimento de 6 a 9 meses para um produto.
- Desenho da Coquilha:
 - Antes: 2 meses e ficava parecido
 - Agora: 2 semanas e fica igual ao projeto
- Um produto com paredes de espessura constante gerou 1 miR\$ de economia de material/ano numa área de produção de 4miR\$ ano de operação

SOLUÇÃO PPP

- Fase 0: produto em carteira (já existente)
- Fase 1: Viabilidade comercial e técnica
- Fase 2: Pesquisa
 - Briefing, Projeto preliminar, protótipo e testes
- Fase 3: Projeto
 - Produto e processo, definições, treinamento da assistência técnica
- Fase 4: Execução
 - Try-out (10pçs), Lote Piloto (2mil pçs), Avaliação Financeira, Liberação, Lançamento, Marketing

SOLUÇÃO Inovação

- P&D:
 - 70 pessoas (=10% da empresa) no DP de tecnologia.
 - 1,5% a 2% do faturamento.
- Return of Investment (ROI)
 - Em torneiras é de 6 meses!
- 70's:
 - Não se considerava o "Golpe de Ariete"
- 80's (*comodities*):
 - Melhor acabamento: lixa e polimento
 - Design próprio: todas as peças combinando
- 90's (Patenteado)
 - Solução Dry-Wall:
 - Montagem diminui de 40" para 1"
 - Linha Presídio
 - Exportado para Chile e Colombia
-

CAD 3D revolução...

- O mercado brasileiro ainda está entre o 2D e o 3D:
 - Ainda se vende 30% de CAD 2D;
 - 70% o mercado CAD 3D (medium e high).
- É difícil ir para o 3D saindo da prancheta, é mais fácil, saindo do 2D
- A grande diferença entre 3D real e pseudo-3D é o fato de ser paramétrico

-----FIM DO SLIDE - Estudo do caso DOCOL: PPP + CAD + Inovação -----

-----SLIDE ---- Métodos de modelagem Criação/Geração de Sólidos-----

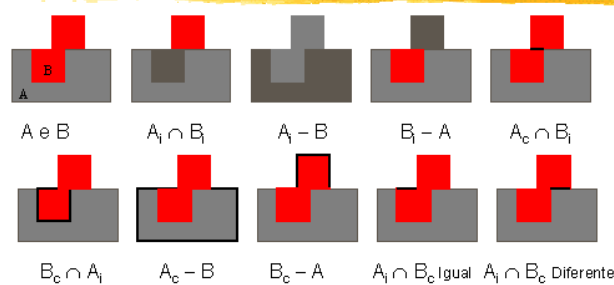
“Olhar qual é o problema do pessoal da computação, resolvendo o problema dos outros”-
alguma coisa assim

Operadores Booleanos

- Definição: os “objetos primitivos” são combinados com outros para obter-se formas complexas.
- Os objetos primitivos não são aproximações e sim definições precisas dos mesmos(para primitivas analítica)
- É um método bastante compacto e intuitivo.
- Lento para questões de visualização e colorização

Diagrama de Venn e suas operações de conjunto em formas geométricas.

Objeto Regularizado



Operações booleanas ordinárias aplicados nos objetos A e B

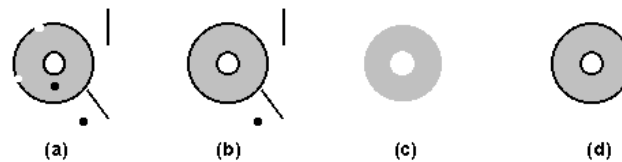
14

- Problemas com as operações booleanas (2D)
 - Nem sempre a operação Booleana convencional/canônica leva a um resultado válido, principalmente se consideramos Sólidos, que são, na verdade a composição dos limites mais o interior

- **Sólido = Boundary + Interior**
- Solução: operação booleana regularizada

Operações Booleanas Regularizadas

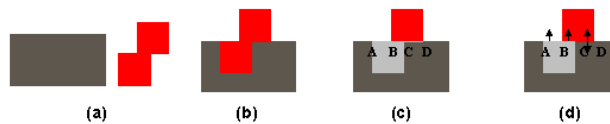
Objeto Regularizado



Regularizando um objeto. (a) Objeto qualquer é definido pelos pontos do interior (em cinza), pontos de contorno que fazem parte do objeto (em preto) e outros pontos (em cinza escuro). (b) Fechamento do objeto: todos os pontos de contorno passam a fazer parte do objeto. (c) Interior do objeto: retira-se todos os pontos de contorno. (d) Regularização do objeto é o fechamento de seu interior.

9

Objeto Regularizado



Interseção booleana. (a) Dois objetos mostrados em corte. (b) Posição em que os objetos serão interceptados. (c) Interseção ordinária resulta em uma face flutuante, representada pelo segmento CD. (d) Interseção regularizada inclui o segmento AB resultante do contorno de ambos objetos porque eles estão do mesmo lado, isto é, a normal de ambos têm o mesmo sentido, e exclui o segmento CD por estarem em lados opostos. Interseções de contornos e interiores são sempre incluídos BC.

10

- Um conjunto regularizado não pode ter um limite (boundary) bla bla...

“Regularizar significa restringir o resultado de tal forma que apenas volumes preenchíveis possam existir. Na prática, a regularização é realizada classificando-se os elementos topológicos e eliminando-se estruturas de dimensão inferior.”

Aula 12 23/04/13

-----FIM DO SLIDE - Métodos de modelagem Criação/Geração de Sólidos-----

-----SLIDE ---- Métodos de modelagem Criação/Geração de Sólidos (de novo kkkkk)-----

- Métodos de Modelagem
- Boundary Representation (B-rep) - Motetenson 2006 e foley 1996
 - Representação por Superfícies Limítrofes
 - Representação por Bordos

Representação por Bordos

- Descreve completamente um objeto sólido como uma coleção organizada de suas superfícies limitantes
- Uma superfície limitante separa pontos que são internos e externos ao sólido.
- As superfícies do sólido deve atender às seguintes condições:
 - Fechadas, Orientáveis, Não autointersectantes, todas conectadas, e todas limitantes do objeto.
- Exemplos de superfícies não-orientáveis: Garrafa de Klein, Fita de Mobius

Tipos de B-reps

- B-reps generalizados (superfícies suaves, arestas curvas).
 - patches.
 - flexíveis.
 - exatos.
- B-reps poliédricos (sup, planares, arestas, retas).
 - Simplificados.
 - Eficientes.
 - Aproximados.

B-reps Generalizados

- Faces podem ser “retalhos” (*patches*) de superfícies livres se o algoritmo que trata a representação conseguir trabalhar com as curvas de intersecção resultantes (grau maior de complexidade).

B-rep Poliédrico

- Um B-rep simplificado representa um poliedro, ou seja:
 - O objeto é limitado por superfícies planares poligonais.
 - As faces são limitadas por arestas retas.
 - As arestas são limitadas por dois vértices no R^3 .

B-reps (O que é uma face?)

- Caso restrições não sejam usadas pode ser bastante difícil determinar o que é uma face
 - Geralmente ocorre em faces circulares.

Características do B-rep

- Limitações:
 - Conceito de superfície/face nem sempre é claro e facilmente representável;
 - Não unicidade construtiva.
- Vantagens:
 - Dados *Wireframe* podem ser facilmente derivados dos modelos b-rep baseados em grafos
 - Pode-se obter B-rep de várias outras formas de representação e criação

Poliedros

- Objetos complexos podem ser divididos em vários polígonos simples
- Os polígonos são a “pele” do objeto
 - Objetos ocos
 - Polígonos têm face frontal e traseiras

Representação linear por partes

- Objeto parametrizado com geometria complexa pode ser aproximado por uma superfície linear por partes.
- Pode-se particionar o domínio de parametrização por um conjunto de polígonos
 - Cada vértice no domínio poligonal é levado para a superfície pela parametrização
 - Em seguida é ligado aos vértices adjacentes mantendo as conectividades do domínio

Triângulos

- Triângulos são a primeira escolha de polígonos
 - Eles são sempre planares.
 - Hardware gráfico são otimizados para triângulos
 - Nvidia TNT2 -> 8M triângulos por segundo
 - Nvidia Geforce2-> 31M triângulos por segundo
- Como os triângulos são obtidos?
 - Triangularizando um conjunto de pontos da superfície.
- Existem várias técnicas diferentes
 - Triangularização de Delaunay tenta equalizar os ângulos internos (evita triângulos finos e longos)
- Quanto maior o detalhamento geométrico, maior será a necessidade de mais triângulos:
 - Higher curvature -> more triangles necessary.

Aula 13 25/04/13

Introdução ao CAe

- “Um especialista em CAe seria o equivalente a ter um médico habilitado em todas as especialidades”.
- Conteúdo:
 - Introdução
 - Etapas do CAe
 - Tipos de Problemas
 - Vantagens e Desvantagens
- O que é CAe?
 - Análises de engenharia auxiliadas por computador.
 - Análises sobre modelos físicos e matemáticos complexos de interesse para a engenharia.
 - Envolver equações diferenciais, funções não lineares, etc.
 - Não se baseia somente em informações geométricas.

CAe *versus* CAD

- Apesar de algumas análises serem possíveis no CAD, este sistema se limita a efetuar alguns poucos cálculos que só usam a geometria como fonte de informações.
- O CAe permite calcular/analisar fenômenos físicos que dependem não só da geometria mas também do material e de energias

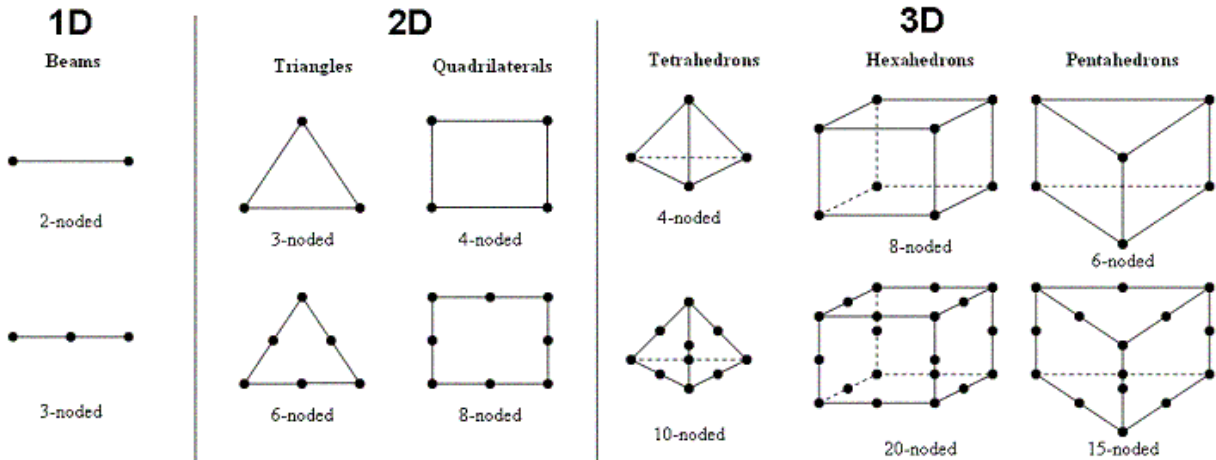
Etapas do CAe

- Pré-processamento
- Processamento
- Pós-processamento

Pré-Processamento

- Define-se a geometria (e sua simplificação)
- Define-se a discretização (malha)
- Define-se as propriedades do material
- Define-se fontes de energia (cargas) e restrições (apoios)
- Discretização da geometria através de uma malha de elementos finitos:
 - Definição: São elementos que representam a geometria do objeto, porém são imprecisos burrao.... por Luiz Ceron
 - A geração da malha nem sempre é bem feita
 - Problemas de adensamento ou geração de gaps.
- Os resultados dependem da malha.
- Esta etapa é semelhante ao CAD e muitas vezes parte dela é feita neste sistema.
- Precisa saber um pouco de engenharia.
- Tipos de elementos finitos:

- 1D linear (vigas, cabos, análises rápidas).
- 2D, plano de tensões e deformações.
- 3D, casca, chapas, 20 tipos diferentes.
- 3D, volume, 24 nós por elementos, 20 tipos.



créditos: Fernandinho Fio-terra Wasilewski (:
(ri alto HUASHUSAUUHASUHASUH)

- As aplicações das malhas em alguns casos vem acrescido de simplificações na geometria (o que não interessa não entra).

Elementos Finitos:

- by luis: 3. O que são Elementos Finitos e para que servem
 - FEM, é uma forma de resolução numérica para representar qualquer geometria, porém são imprecisos nestas. Servem para testar Modelos, tensões, temperaturas, vibrações, resistências, etc.

Simplificação da geometria

- O objetivo é, quando possível, eliminar detalhes geométricos que são **claramente estéticos**, e não influenciam na **funcionalidade** sendo avaliada, desta forma, diminuindo significativamente o tempo de processamento do CAE.
- Passa a ser importante que a modelagem do produto CAD “facilite” a eliminação de certas características geométricas puramente estéticas (ex: arredondamentos)

Pós-processamento

- Após os cálculos tem-se uma massa enorme de valores numéricos representando o fenômeno em cada ponto dos “elementos”.
- Então, mapeia-se os valores dos elementos sobre a geometria do objeto de 3 formas:
 - alterando a forma (produzindo deformações).
 - alterando a cor do objeto, baseado numa escala valor-cor configurável.
 - as duas alternativas acima juntas.

Tipos de Problemas

- Problemas estruturais estáticos e dinâmicos
- Análise de fluídos
- Análises térmicas
- Problemas eletro-eletrônicos.
- Problemas de contato e grandes deformações
- Outros...

-----FIM DO SLIDE - Métodos de modelagem Criação/Geração de Sólidos-----

-----SLIDE ---- ...norma IGES.... -----

A estratégia do Arquivo Neutro

- Exportar dados
- Transporte de dados entre os aplicativos
- Duas opções
 - Tradução Direta (duas vias para cada)
 - Vantagem
 - Simples e arquivos compactos
 - Desvantagem
 - Qualidade de tradução (cara)
 - Aumento enorme de tradutores dependendo da quantidade de aplicativos que devem trocar informações
 - usar uma Interface Neutra
 - Vantagem
 - Custo dimiui quando são envolvidos multiplos aplicativos
 - interface neutra e comum
 - perdas podem ser menores do que conversão direta
 - Desvantegens
 - Arquivos grandes e pesados
 - compatibildiade com o softwares

“Não exite tradução sem perda”

Figura de 4 aplicativos,

- Na figura usando tradução direta existem entre os programas 12 tradutores para conseguir fazer cada um dos programas trocar informações entre eles
- Na figura usando arquivo neutro, todos se comunicam utilizando um padrão comum entre eles, traduzindo as informações para apenas um tipo de arquivo.

Aula 14 e 15 um dia ae

- **Padrão Step (Padrão para o Intercâmbio de Dados de Produtos)**
 - Modelo de Produto Integrado (Projeto, Processos, Manufatura, Suporte, Reciclagem, Gerenciamento, Compras, Marketing).
- Estrutura padrão STEP:
 - Infraestrutura
 - Metodos de Implementação
 - teste de Conformidade
 - Protocolos de Aplicação
 - Aplicação
 - Recursos em Geral
- Estágios de Desenvolvimento
 -

Comparação IGES e STEP:

- by Gabriel: O padrão IGES é o mais antigo e está restrito na interpretação do modelo geométrico apenas. Enquanto o STEP possui diversas informações, tanto quanto de material quanto de geometria.

-----FIM DO SLIDE - ...norma IGES....-----

Prova 1: 14/05

-----SLIDE ---- introdução ao planejamento de processos e ao CAPP-----

Aula 16 09/0513

É a ponte entre o planejamento e o projeto de manufatura

Definições

- É o subsistema responsável pela conversão de dados de projeto em detalhamento de instruções de trabalho. (genérica)
- É a atividade que estabelece os processos de usinagem e os parâmetros de corte que serão usadas para converter matéria bruta em peça acabada. (restrita)
- Coleção de atividades de planejamento, necessárias para converter um desenho de uma peça em um produto manufaturado. O seu objetivo é selecionar a sequência de operações e o processo de transformar a matéria prima em produto acabado. (generica)
- Várias outras... instruções de trabalho... sequência... métodos e parâmetros... palavras de grande força quando definisse CAPP.

São sempre feito planejamento em 2 níveis: um **Planejamento Global** ou Macro Planejamento e; outro **Planejamento Detalhado** ou Micro Planejado

Macro Planejamento (Visão Geral)

- Envolve atividades relacionadas ao planejamento do processo de fabricação de **uma determinada peça**.
- Inclui-se neste nível: seleção de matéria bruta, seleção dos processos (ex.: torneamento, eletro-erosão (piscadinha de eletricidade na tomada, vai corroendo o interruptor), dobramento, etc.), desenvolvimento da sequência de operação.

Micro Planejamento (Visão Geral)

- Envolvendo o planejamento de detalhes relativos **a cada operação** individualmente
- Incluem-se: determinação de planos de referencia, cálculos dos parâmetros de corte (V-avanço, V-corte, Passo), seleção das maquinas (qual a furadeira mais indicada), ferramentas e fixação (morsa, especial, pneumática, hidráulica), superfícies de referencia e calculo de tempos de usinagem.

Macro planejamento

- Preparação do planejamento: quais são os dados necessários folha de processo, prazos de elaboração, pessoas envolvidas, etc;
- Especificação dos dados organizacionais: como e onde vão ficar os dados da empresa,

nome, numero e dentre outros;

- Determinação da peça em bruto: interpretação do desenho e determinando os formatos mais apropriados da peça em bruto;
- Determinação dos processos de fabricação: identificar que processo de fabricação m manufatura da fabrica é competente para realizar ou planejar;
- Determinação das operações e suas sequências: destacar as operações que a peça em bruto vai sofrer para se transformar na peça acabada e ordená-las de modo a atender às especificações exigidas (Tempo e Qualidade).

Micro Planejamento... **Nao vou copiar os detalhes mais, esqueci que teremos os slides**

- Seleção do Tipo de maquinário: com as operações e a especificação do projeto (qualidade superficial, etc.), selecionar a maquina. Pode-se fazer várias simulações para se chegar a um quadro ideal;
- Seleção de Ferramentas: com o conhecimento do máquina e das especificações das operações, determinar uma ferramenta que esteja disponivel, cujo custo e tempo de vida sejam adequados;
- Determinação das Condições de Trabalho:
- Calculo do Sobremetal
- Elaboração de Croquis: ilustrar como é feita a operação para o estágio de fabricação da peça, o para a preparação da máquina, ou ainda detalhar uma operação de forma a facilitar a interpretação para o operador; Definição da forma de fixação da peça para permitir a fixação;
- Cálculo dos tempos de preparação: com o uso dos parâmetros de fabricação (diâmetro, comprimento, material e outro) especificar as formulas e/ou tabelas utilizadas para o calculo dos tempos de fabricação; previsão dos tempos de fabricação por experiências anterior ou por medições dos tempos de peças similares;

Seleção de Operações e Processor

- Cabe ao processista a decisão, como por exemplo a escolhe de como realizar um furo, utilizando um lazer ou por brocas.

Desenvolvimento da sequência de operações

- Paredes Finas ou *Thin Walls* <- professor enfatizou isso!!!
- CAPP é pouco conhecido por ser muito dificil de ser feito

Vantagens X Desvantagens

- Note que a vantagem da dependência do ser humano e sua experiência, é também uma desvantagem, caso o ser humano não possua experiência suficiente.

CAPP - Forma Generativa

.....

CAPP Generativo (Principais Vantagens)

...

O sistema variante é bom pra empresa que tem pouca variedade de preço, porque se tem muita peça diferente entrando na empresa, tem a possibilidade de não encaixar em uma família. (falou que o pessoal erra muito em prova, pode ser que caia denovo)

Entrada de dados via CAD

Sistemas parametricos (ou nao)

Sistemas baseados em features

-----SLIDE ---- CAM -----

Aula 17 09/0513

Computer aided Manufacturing (CAM)

Manufatura auxiliada por Computador.

É errado dizer que é a fabricação auxiliada por computador

Definição:

É o software capaz de especificar o **caminho da ferramenta** em máquinas automatizadas (CNC), considerando sua geometria e os seus parâmetros, afim de produzir apropriadamente a peça.

Eixos de usinagem:

2.5 eixos:

- move dois eixos simultaneos, sendo o terceiro fixo;

3 eixos:

- move nos 3 eixos (X, Y e Z);
- permite fazer curva,

4 eixos:

- além dos 3, adiciona-se a rotação;
- elimina o problema de crista de galo.

5 eixos:

- além dos 3, adiciona-se mais 2 eixos de rotação;
- excelente acabamento em curvas e superfícies.

Sequência de Usinagem:

- Desbaste: retira o máximo de material em menor tempo possível;
- Pré-acabamento;
- Acabamento: Máximo de qualidade superficial.

Ciclo de acabamento:

- Ciclo de varredura: Definem-se áreas a serem usinadas e superfícies a serem usinadas.
- Ciclo de superfície: Defini-se somente a superfície a ser usinada.

Cristas de Galo:

São aquelas “escadinhas” quando se usina uma curva, nível por nível.

Depende da geometria da superfícies e podem ser minimizadas ou até eliminadas conforme a estratégia de usinagem.

Pós-Processador:

É importante identificar que o caminho da ferramenta calculado no CAM precisa ser gerado/escrito na “linguagem” que a máquina (comando) pode entender.

CAV - Computer-Aided manufacturing Verification

- Verificação de usinagem;
- Simular a programação da usinagem feita no CAM, visando sua verificação contra colisões da ferramenta ou geração imperfeita.

Importância do CAM:

Dica em sala: “Muitas coisas de CAM tem haver com as escolhas corretas, relacionando-se com CAPP.”

Slide ES

O que é engenharia simultânea (ES) ?

Como ela pode ser de utilidade para as empresas?

By Luis: é quando um setor trabalha junto com o outro.

O que é DFM? E DFA (Design for Assembly)?

- DFM: Design for Manufacturability Design for Manufacturability is the process by which every aspect of the product and process design is formally evaluated to insure the lowest possible product cost, the fastest possible process cycle time, and the highest possible first pass yield.

- Design for Manufacturing (DFM) - is a technique for minimizing fabricated part cost: (this is the material and tooling side of the product development process)
 - Optimizing the Fabrication Process
 - Material Selection
 - Part Cost
 - Tooling Strategies to reduce cost
 - Tooling Cost Estimates
 - DFA: Design for Assembly (DFA) - is a technique which will minimize total product cost by targeting: (this is the process side of product transformation process)
 - Parts Count (This is the major cost driver in Mfg.)
 - Assembly Time
 - Part Cost
 - The Assembly Process
-

Gabriel estudando....

Robótica

Classificação:

- A: controles manuais ou telecomunicação
- B: manipuladores automáticos (CLP)
- C: programável com rotinas
- D: como a classe C, mas este consegue aprender com o ambiente

Definição:

Um robo é um manipulador multifuncional reprogramável, projetado para movimentar materiais, partes, ferramentas ou peças especiais através de diversos movimentos programados, para o desempenho de uma variedade de tarefas.

Histórico:

- 1) handyman
- 2) mestre-escravo
- 3) Robo industrial
- 4) PUMA
- 5) Mão com sensores

6) SCARA

Dica em sala de aula: “Precisão é diferente de ‘variação’.” Ou seja, um robô pode ter grandes variações de resultado ou de precisão. Por exemplo, um robô pode errar sempre o alvo, mas não varia os lugares que ele erra, que é diferente dele conseguir ser mais preciso em acertar um alvo mas mudar muito essa aproximação, como na figura abaixo.



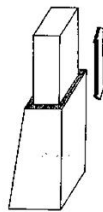
Elementos:

Cintura-> ... -> braço -> ...-> dedos (ferramentas)

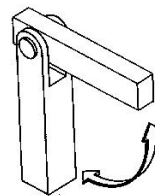
Juntas:

- Esféricas (3GDL): são juntas que tem uma esfera, fazendo o robô poder se mexer nos eixos x,y e z
- Prismáticas (1GDL): são juntas que fazem o robô se mexer longitudinalmente, tipo em distância, de um lado para o outro ou de cima para baixo, e assim por diante.
- Rotacionais (1GDL): Rotacionais são juntas que rodam em apenas um eixo.

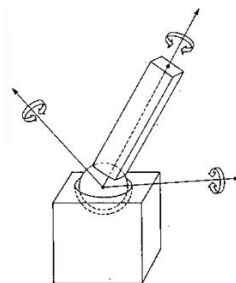
Junta deslizante



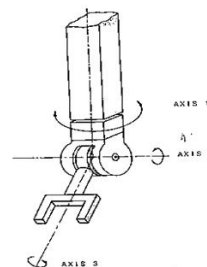
Junta de rotação



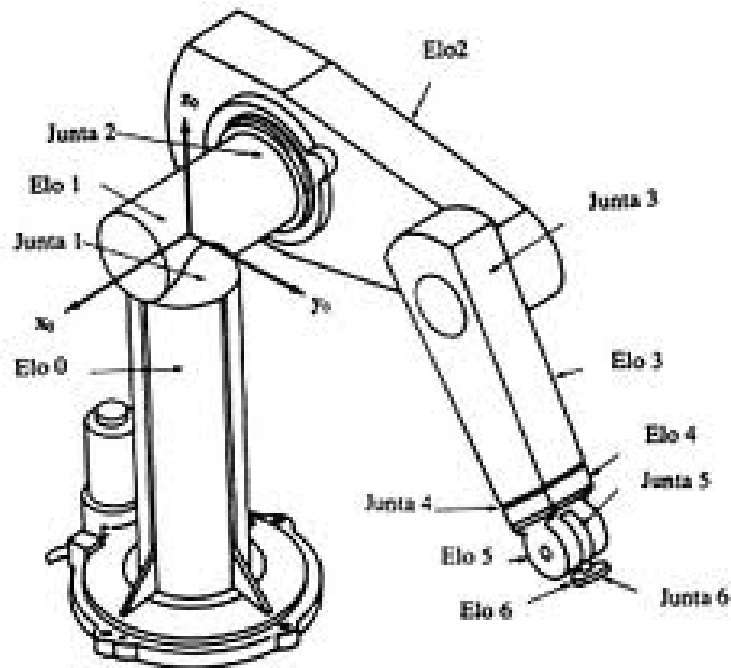
Junta de bola e encaixe



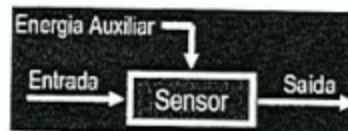
Três juntas rotacionais substituindo a junta de bola e encaixe



Composição:



Sensores:



Existem sensores:

- Elétricos
- Hidráulicos
- Pneumáticos

Cinemática: A cinemática de um robô estuda o movimento do mesmo com relação a um sistema de referência. Assim a cinemática se interessa pela descrição analítica do movimento espacial do robô como uma função no tempo, e em particular pelas relações entre a posição e a orientação do efetuador final do robô com valores que tornam suas coordenadas articulares.

Direta: é a relação que determina posição e orientação do robô de forma direta. (by gabriel)

Inversa: consiste na configuração que deve adotar o robô para uma posição e orientação espacial do extremo do robô.

Sensores Industriais

Definição:

São dispositivos sensíveis a alguma forma de energia, tal como:

Variações importantes:

- Luz;
- Calor;
- Vibrações;
- Força;
- Posição;

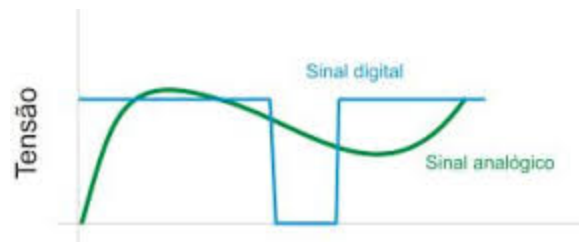
Sensores Analógicos:

- Transdutor;

Sensores Digitais:

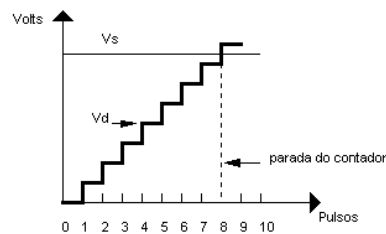
Possuem atuadores como:

- Válvulas;
- Motores;
- Reles;
- Cilindros;
- Solenóides;



Conversores A/D e D/A:

Transmissor



Características importantes:

- Sensibilidade;
- Exatidão;
- Precisão (repetibilidade);
- Alcance;
- Estabilidade;

- Velocidade de resposta;

Sensores de posição:

- Ultra-sônicos;
- Chaves fim de uso;
- Encoders:
 - Incremental:
 - Possui apenas uma trilha com dentes igualmente espaçados;
 - A posição é determinada pela contagem do número de dentes que passam na frente de um fotosensor, onde cada dente representa um angulo conhecido;
 - Requer um ponto de referencia inicial.
 - Absoluto:
 - O codificador absoluto fornece um byte de saída com um unico padrão que representa cada posição. Os LEDs e os receptores são alinhados para ler o padrão do disco;
 - O esquema de codificação mais comum é o código Gray por não ser ambiguo.
- Opticos:
 - retroflexão;
 - barreira.

Controlador Lógico Programável (CLP)

Definição:

CLP é um aparelho ou equipamento eletrônico digital que usa memória programável para armazenar instruções.

Princípio de Funcionamento:

- Variável de entrada:
 - sensores;
 - chaves;
 - dentre outros ;
- Programa:
 - Efetuar as operações desejadas;

Estrutura:

- Fonte;
- CPU;
- Memórias (Voláteis e não voláteis);
- RAM;
- EPROM;
- EEPROM;

Aplicação:

- Controle de processos;
- Automação da manufatura;
- Integração do sistema;
- Linhas de fabricação e montagem;
- Automação predial.

Vantagens:

- Aplicações industriais:
 - espaço;
 - reutilização;
 - programável;
 - confiabilidade;
 - flexibilidade;
- Econômico.

Usa-se LADDER, uma linguagem booleana com operadores lógicos.

- Sensores ópticos;
- Sensores de nível;
- Sensores de temperatura;
- Sensores de vazão.

O que caiu na prova 2

1. O que se entende por manufatura, baseado nas aulas.

Deiws : É um processo de produção de bens em série padronizada.

Slide: “Manufatura significa um sistema complexo de produzir bens envolvendo várias pessoas, com ferramentas e máquinas complexas, de maneira coletiva e organizada”

2. Técnicas/Tipos de engenharia simultânea.

QFD, FMEA, Taguchi, etc → tem certeza?

3. Qual sistema CAPP utilizar em uma empresa que produz muitas quantidades, e pouca variabilidade do produto.

CAPP variante é o sistema usado para esse tipo de produção, principalmente por haver pouca variedade de produtos.

4. Vantagens e desvantagens do CAE.

Vantagens:

- A realização de cálculos complexos.
- Ampliação do escopo do problema.
- Ampliação da sofisticação do problema.
- Aumento da qualidade pela quantidade de informações obtidas.
- Os erros podem ser eliminados na fase de projeto.
- Maior precisão e confiabilidade.
- Economia.
- Permite um aumento da competitividade.
- Alterações podem ser feitas rapidamente.
- O tempo e o custo utilizado na realização de um projecto serão menores.

Desvantagens:

- Necessita de estações de trabalho dedicadas para realização dos cálculos complexos.
- Os sistemas de CAE não mostram qual o problema, apenas processam e exibem os resultados.
- Necessitam de passar por uma mão-de-obra especializada para interpretá-los.
- O custo do CAE costuma ser alto, dependendo de sua finalidade.
- Tempo de aprendizagem é grande.

5. Qual a utilidade dos pós-processadores CAM.

O pós-processador CN é responsável por unir duas tecnologias muito diferentes, e serve frequentemente para compensar as deficiências entre elas. Tenha em mente o ponto crucial do assunto: um pós-processador pode ampliar a tecnologia, ou pode inibi-la, dependendo de sua aplicação.

Pós-Processador:

É importante identificar que o caminho da ferramenta calculado no CAM precisa ser gerado/escrito na “linguagem” que a máquina (comando) pode entender.

6. Quais as Entradas abertas e fechadas no Diagrama LADDER.

7. Linguagens usadas em CLP.

Lista de instruções (STL).

LEDDER.

Bloco de função (FBD).

Funções sequenciais (SFC).

8. Qual a diferença entre sensor e transdutor.

Transdutor:

- É um dispositivo que recebe um sinal e o retransmite.
- Transforma um tipo de energia em outro, utilizando para isso um elemento sensor.

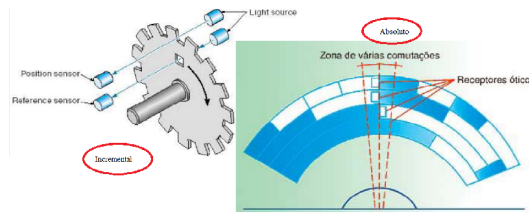
Sensor:

- Transformar grandezas físicas em sinais elétricos correspondentes.

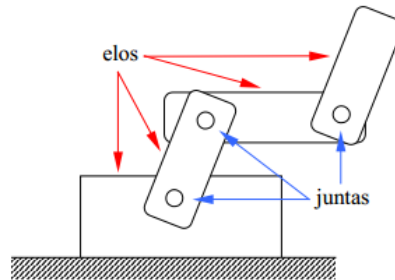
9. Qual a diferença criação de funcionamento dos encoders incrementais dos absolutos.

- A posição do encoder incremental é dada por pulsos a partir do pulso zero.
- A posição do encoder absoluto é determinada pela leitura de um código e este é único para cada

posição do seu curso.



10.O que são juntas, elos e área de trabalho do robô



Elos:

Estrutura sólida (rígida) do manipulador, que se interligam por intermédio das juntas.

Juntas:

Elemento responsável pela interligação entre dois elos, permitindo o movimento relativo entre os mesmos numa única dimensão ou grau de liberdade.

Área de Trabalho:

Área de atuação do robô

11.O que é cinemática inversa

- Cinemática inversa é o processo de determinação dos parâmetros de uma junta em um objeto flexível, de forma a alcançar o posicionamento adequado.

Material pro exame:

Controle de Malha Aberta:

Características:

- Imprecisão, nenhuma adaptação a variações externas (perturbações), dependência do julgamento e da estimativa humana.
- Simples e baratos, não envolvem equipamentos sofisticados para medição e/ou determinação do sinal de controle.

Controle de Malha Fechada:

Controle Supervisório e Aquisição de Dados

MES

- Foi criado em 1990 por Bruce Richardson da AMR
- Controla, libera, reage e relata as atividades da planta fabril quando elas ocorrem
- Nível intermediário entre sistemas ERPs e SCADA
- Supre uma deficiência do ERP: acompanhar a evolução temporal das ordens de fabricação em andamento e realizar a alocação de recursos considerando restrições de capacidade de curtíssimo prazo

MES: Funcionalidades

- Operações e Detalhes do Agendamento
- Alocação e Situação de Recursos
- Entrega de Unidades de Produção
- Controle de Documentos
- Rastreamento e Genealogia de produtos
- Análise de Performance
- Gestão do Trabalho
- Gestão de Manutenção
- Gestão de Processos
- Gestão da Qualidade
- Aquisição/Coleta de Dados

Sistemas SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*): (1,2 e 3 geração)

São sistemas que utilizam *software* para monitorar e supervisionar as variáveis e os dispositivos de sistemas de controle conectados através de controladores (*drivers*) específicos.

- Controla de falha e redundância: Era feito pelo uso de dois sistemas idênticos
- Conectados por barramentos diferentes
- Um principal e outro de espera

Controle supervisão: Supervisão vs controle

- Diferenças: supervisão coordena e não controla, troco de slide FUCK!!!

Itens passados na aula de hoje

- ISOIEC 62264
- ERP
- MES
- SCADA
- Controle SED/TCS
- Interfaces

Possíveis itens do exame:

- Falou da prova só. (Indignado do pessoal errar a do encoder)
-